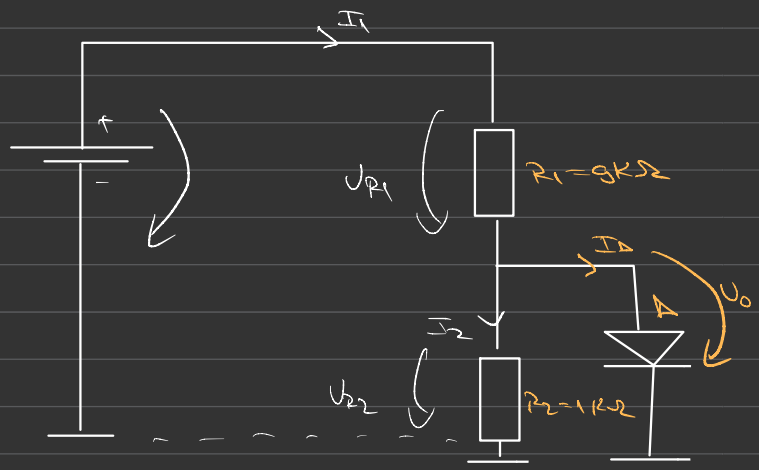
Seminar 2

Ex1



cand $U_D = 0,6$

$I_D = ?$

$U_o = ?$

Pp că este în conducție $\Rightarrow$ $U_D = 0,6$

$$E = I_1 R_1 + I_2 R_2$$

U_{R1} $\quad$ $U_{R2} = U_o = U_D$

$$\Rightarrow 5 = I_1 \cdot 9K + 0,6 \Rightarrow \frac{4,4}{9}\,mA = I_1$$

$$I_1 = 0,48\ mA$$

$$I_1 = I_2 + I_D$$

$$U_{R2} = 0,6 = I_2 R_2 \Rightarrow I_2 = \frac{0,6}{1K} = 0,6mA$$

$$\Rightarrow I_1 = I_2 + I_D \Rightarrow 0,48 - 0,6\ mA = I_D$$

$$I_D = -0,12mA < 0$$

$\Rightarrow$ Pp falsă $\rightarrow$ dioda e blocată

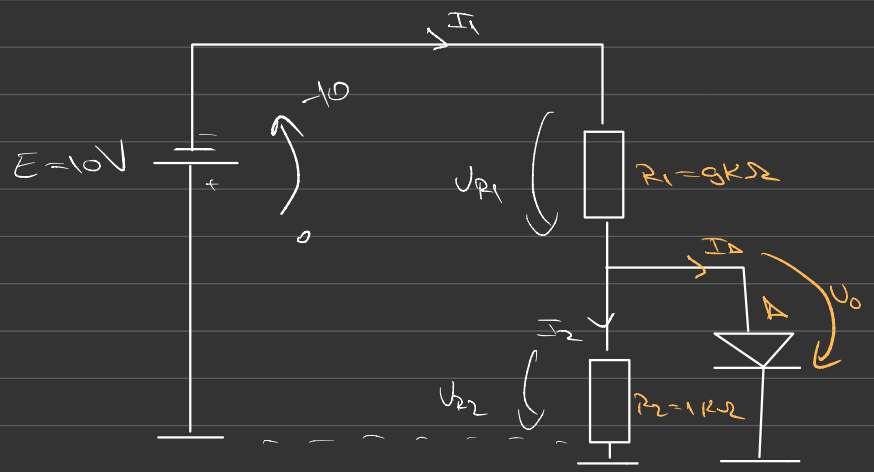
Dioda blocata $\Rightarrow I_D = 0$

$I_1 = I_D + I_2 \quad \Rightarrow I_1 = I_2$

$E = i_1 R_1 + i_2 R_2 \Rightarrow i = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{5}{10K} = 0{,}5\,mA$

$U_{R_2} = U_0 = i \cdot R_2 = 0{,}5 \cdot 1 = 0{,}5V$

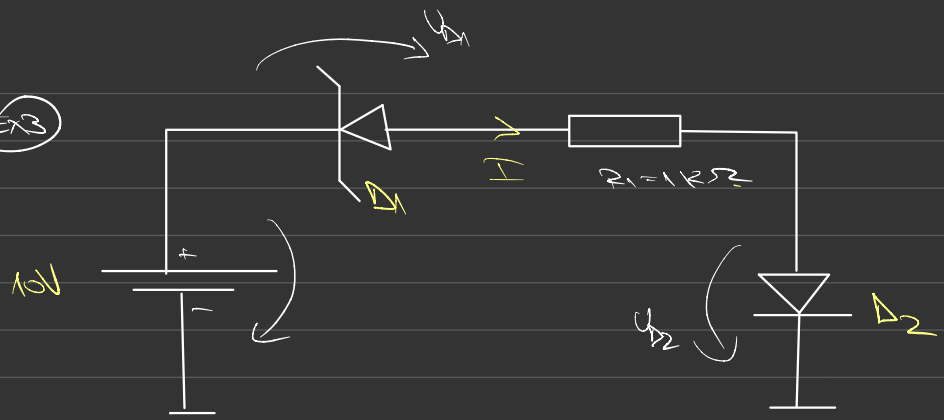
(E2)



Nu tace $\rightarrow$ o parte curent

10 — Da ca nu conduce ($I_D = 0{,}444mA$)

Ex3



$U_{D2} = 9V$

$I = ?$

Pp că D este în CONDUCȚIE INVERSĂ

$\Rightarrow U_{D1} = U_{D2} = 9V$

Pp că D_2 e în CONDUCȚIE

$\Rightarrow U_{D2} = U_\gamma = 0,6V$

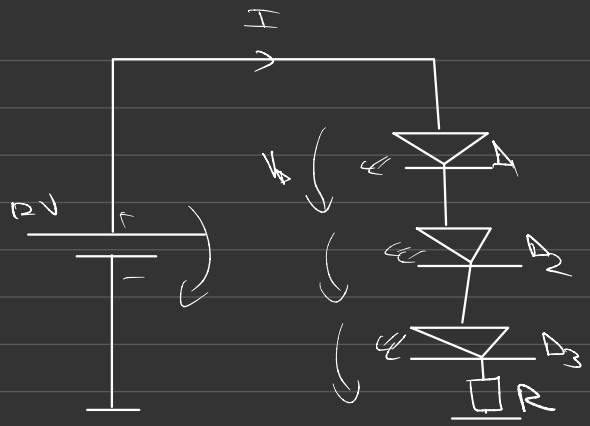
$\Rightarrow \mathcal{E} = U_{D1} + U_{D2} + IR_1$

$I = \frac{\mathcal{E} - U_{D1} - U_{D2}}{R_1}$ $\Rightarrow$ $I = \frac{10 - 9 - 0,6}{1k}$

$I = 0,4mA$

$\Rightarrow$ Ambele pp sunt Adv (circuit curentul străbate prin ele)

Ex 4



$I_D \leq 10\,mA$

$3 < V_D \leq 3{,}3$

R ai valorile MAX. din safe = ?

$E = 3V_D + IR$

Folosim $V_{D\,max} = 3{,}3\,V$

$12 = 3 \cdot 3{,}3 + I \cdot R$

$12 - 9{,}9 = IR \Rightarrow 2{,}1 = IR$

$\frac{2{,}1}{10\,mA} = R \Rightarrow R = 0{,}21\,k\Omega$

$R = 210\,\Omega$

Dacă $V_D = 3\,V \Rightarrow I = \frac{12-9}{0{,}21\,k}$

$I = \frac{3}{0{,}21\,k} = 14\,mA$

$\mathcal{E} = 3V_D + IR$

$V_D = 3V \Rightarrow IR = 12 - 9$

$IR = 3V$

$I = I_D = 10\,mA$

$\Rightarrow R = \frac{3}{10\,mA} = 0{,}3\,k\Omega$

$R = 300\,\Omega$

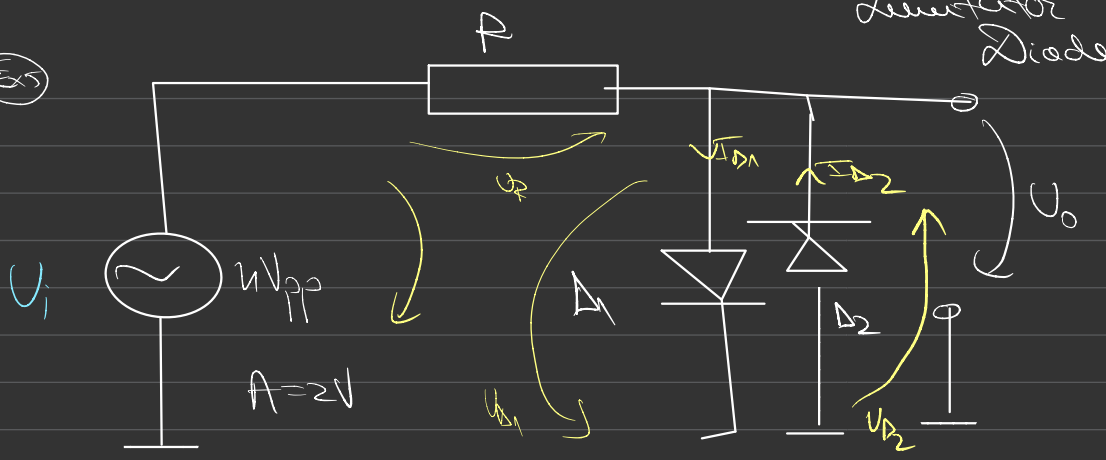
Dacă $V_D = 3{,}3\,V \Rightarrow iR = \mathcal{E} - 3V_D$

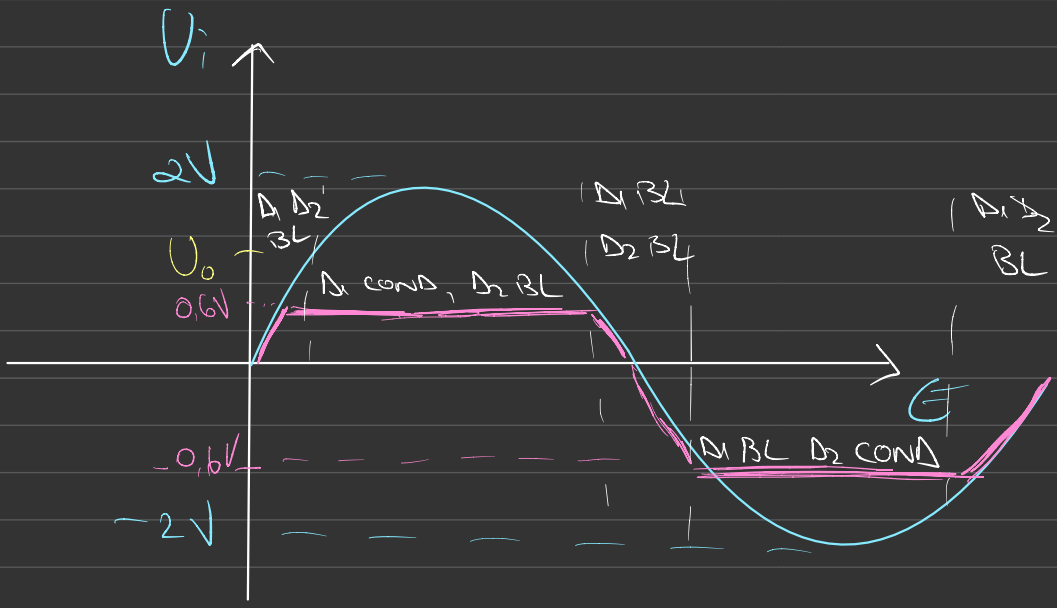
$iR = 2{,}1\,V$

$i = \frac{2{,}1}{0{,}3R} \Rightarrow i = 7\,mA \leq 10\,mA$

Limitador Diodo

(Ex5)





$V_D = 0,6V$ COND

Daca $U_i = 0\,V$ $\Rightarrow$ diodele sunt blocate (D_1 și D_2)

$U_0 = 0$

Daca $U_i = 0{,}2\,V$ $\Rightarrow$ și că D_1, D_2 sunt OK

$\Rightarrow I_{D_1} = I_{D_2} = 0$

$E = U_R + U_{D_1}$

U_i

$U_{D_1} = U_i - U_R$

$I = 0 \Rightarrow U_{D_1} = U_i = U_0$

$U_{D_1} = U_i = 0{,}2\,V \quad < 0{,}6$

$U_{D_2} = 0\,V \quad < 0{,}6$

$\Rightarrow$ adevărată